

岭南师范学院《高等数学》2021-2022 学年

第二学期期末试卷

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

得分	评卷人

一. 单项选择题: 本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\int_0^x \sin \sqrt{t} dt}{x^3} =$ 【 】

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) 2 (D) $\frac{1}{6}$

(2) 函数 $f(x) = x + \frac{1}{3}x^3$ 在 【 】

(A) $(-\infty, +\infty)$ 内单调增加 (B) $(-\infty, +\infty)$ 内单调减少
(C) $x > 0$ 时单调增加, $x < 0$ 时单调减少 (D) 非单调函数

(3) $f(x)$ 在点 x_0 可导, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0 - 3h)}{5h} =$ 【 】

(A) $f'(x_0)$ (B) $-f'(x_0)$ (C) $5f'(x_0)$ (D) 0

(4) 广义积分 $\int_a^{\infty} f(x) dx$ 收敛是指 【 】

(A) $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_a^{\infty} f(x) dx$ 存在 (B) $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ 与 $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_a^{\infty} f(x) dx$ 都存在

(C) $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_a^{\infty} f(x) dx$ 存在 (D) $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ 与 $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_a^{\infty} f(x) dx$ 都存在

(5) 若 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{ax^2 + 4}{x - 2}$ 有极限 A , 则 【 】

(A) $a = -1, A = -4$ (B) $a = -1, A = 4$
(C) $a = 1, A = -4$ (D) $a = 1, A = 4$



得分	评卷人

二. 填空题: 本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。把答案填在题中的横线上。

(6) 若 $f(x) = \begin{cases} e^{-ax} + a, & x \leq 0 \\ x^2 + x + b, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 可导, 则 $a = \underline{\hspace{1cm}}$, $b = \underline{\hspace{1cm}}$.

(7) $\int_1^2 (x \cos \frac{x}{3} + x^2 + 1) dx =$ _____.

(8) 设 $t > -1$ 时, 有 $\begin{cases} x=2t \\ y=\ln(1+t) \end{cases}$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2(1+t)}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{4(1+t)^2}$.

(9) $y = \ln(\sqrt{1+x^2} - x)$, $y' =$ _____, $y''(0) =$ _____.

(10) 设 $y = y(x)$ 是由 $e^y - xy = e$ 确定的隐函数, 则 $y'(0) =$ _____,
 $y''(0) =$ _____.



三. 简答题: 本大题共 4 小题, 每小题 8 分, 共 32 分. 解答应写出主要过程或演算步骤。

得分	评卷人

(11) 设 $f(x) = \frac{\sin x}{|x|} + |x-1|$, 求 $f(x)$ 的间断点并判断类型.



得分	评卷人

(12) 已知函数 $f(x) = xe^x + 2b$, 其中 b 是常数, 回答下列问题:

1) 求 $\int_0^1 f(x) dx$;

2) 若 $b = \int_0^1 f(x) dx$, 求 b 及 $f(x)$ 的极值点和极值.



得分	评卷人

(13) 求不定积分 $\int x \sin x dx$.



(14) 证明方程 $x^5 + x - 3 = 0$ 只有一个正根.

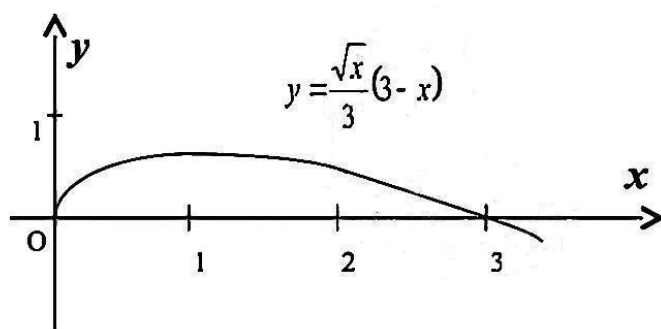
得分	评卷人

四. 解答题: 本大题共 2 小题, 每小题 9 分, 共 18 分. 解答应写出完整过程或演算步骤.



(15) 设有曲线 $y = \frac{\sqrt{x}}{3}(3 - x)$, 如下图所示:

得分	评卷人



- 1) 求曲线上 $(1, \frac{2}{3})$ 点处的切线; 2) 求由曲线与 x 轴所围成的平面图形的面积; 3) 求曲线上相应于 $1 \leq x \leq 3$ 的一段弧长.

得分	评卷人

(16) 设函数 $f'(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数, 且 $f(1)=0$,

1). 证明等式: $\int_0^1 f(x)dx = - \int_0^1 xf'(x)dx$

2) 证明不等式: $\left| \int_0^1 f(x)dx \right| \leq \frac{1}{2} \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|.$

